Распознавание ценников из видео

Постановка задачи

Извлечение структурированных данных с ценников из видео торгового зала. Вход: MP4, в том числе 4K. Выход: CSV по сегментам треков с названием, ценовыми полями, кодами и другими доступными атрибутами. Автор: Цыренов Мэргэн.

Формат входных и выходных данных

Видео обрабатывается с настраиваемым шагом. Детектор выдаёт области ценников, трекер объединяет наблюдения во времени, фильтры выбирают читаемые кропы. Текущий CSV: 29 столбцов — 18 основных и 11 дополнительных. Сегмент трека не гарантирует уникальность физического ценника. Полные исходные видео и персональные настройки доступа не включаются в Git.

Метрики

Целевая метрика: доля правильно найденных полей более 0,04. Полная OOF-оценка пяти видео с автоматическим связыванием дала 154/3701 = 4,1610% (macro 4,3896%). Протокол принят пользователем. Сопоставление выполняется по времени и bbox, пропуски остаются в знаменателе. Это не заполненность и не официальная метрика хакатона. YOLO оценивается mAP, EfficientNet precision/recall/F1, OCR CER/WER.

Валидация

YOLO: новый очищенный SAM3/Roboflow датасет, 391 кадр, 2593 bbox, пять folds по видео, по 100 эпох с last.pt. Исходный набор с четырьмя folds сохранён отдельно. EfficientNet: 5 folds по видео, без смешивания кадров одного видео между train и validation. После ручной переразметки создан отдельный снимок 2008 кропов; конфликтные ключи исключены. OCR: 294 размеченные пары, пять видео; выбор варианта на этом же наборе делает оценку оптимистичной. Это ограничение интерпретации OCR-метрик; новая оценка качества для текущей сдачи не проводится.

Данные

Исходная YOLO-разметка содержит 251 кадр и 2118 рамок; EfficientNet — 350 положительных и 1658 отрицательных кропов. OCR-данные предоставлены пользователем. Данные и проверочные веса описаны DVC. Подготовлено переносимое хранилище; его публичный URL или remote ещё должен предоставить владелец. Публичные исходники Google Drive не заменяют актуальную ручную разметку и manifests.

Моделирование

Бейзлайн

YOLOv8 для ценников, EfficientNet для пригодности кропов, EasyOCR для текста. EasyOCR на имеющейся OCR-разметке: CER 0,770587, WER 0,972879. EfficientNet OOF после переразметки: precision 0,864486, recall 0,528571, F1 0,656028. В измеренном OOF классификатор был отключён из-за низкой полноты. Теперь он включён для ранжирования без жёсткого отбрасывания; OOF нового режима пока не измерен.

Основная модель и решение

YOLO → BoT-SORT → ограниченные по времени сегменты → геометрические/резкостные фильтры → top-k кропов → PaddleOCR CPU для текста и цен + Qwen3-VL-4B-Instruct для названия → QR/EAN и точный поиск в каталоге → CSV. Сравнены восемь OCR-конфигураций; Qwen baseline имеет CER 0,586948 и WER 0,726145. VLM может ошибаться и не заполняет неизвестные поля произвольными значениями. Каталог используется только при совпадении кода; обещанное в первоначальной заявке восстановление большинства полей через БД не подтверждено.

Внедрение и воспроизводимость

Устанавливаемый пакет lenta_price_tag_scanner, команды Click с Hydra, Poetry lock, отдельные группы зависимостей, DVC pull при train/infer. Lightning используется для EfficientNet, Ultralytics — для YOLO. MLflow хранит параметры, loss, метрики, commit/dirty и графики. Добавлены ONNX и MLflow PyFunc для YOLO. Созданы ONNX EfficientNet с проверкой PyTorch/ONNX Runtime и MLflow HTTP-сервис классификации кропов. TensorRT/Triton остаются необязательным непроверенным направлением. Qwen использует GPU; CPU-вариант Paddle доступен отдельно.

Результаты инженерной проверки

Чистая установка зависимостей и pip check успешны. Текущая CPU-проверка включает 56 unit-тестов. Контрольные CPU-обучения YOLO и EfficientNet по две эпохи завершены: четыре MLflow runs FINISHED, точный Git commit, git_dirty=false, история потерь и графики. Протокол: plots/training_control_20261105. Wheel установлен и конфигурация прочитана вне исходников. Короткое обучение на реальных данных завершилось с логированием MLflow. ONNX batch 1/2: максимальная абсолютная разница logits 9,16e-5. HTTP /invocations вернул корректную структуру вероятности. Короткий CPU-видеоинференс: 9 строк CSV, 14,98% заполненности; это проверка исполнения, не оценка качества.

Ограничения и оставшаяся работа

Пользователь позже предоставит внешний DVC remote и изменит название репозитория. Качество нового режима EfficientNet rank отдельно не измерялось; из 154 правильных ячеек 95 — цвет. Треки могут фрагментироваться. Исторические MLflow runs имеют commit=uncommitted, их код подтверждён SHA256-описью. Сокомандник позже может записать новый проверочный run с актуальным commit. Полные веса Qwen на ноутбуке отложены; CPU-режим использует PaddleOCR. Секреты ранее удалены из истории Git.

Источники

1. Домашнее задание MLsysd (2).pdf — требования преподавателя.

2. Проект по ML System (1).docx — первоначальная заявка.

3. Задача Lenta Tech Life Hack.pdf — постановка хакатона.

4. https://github.com/QwenLM/Qwen3-VL

5. https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR

6. https://docs.ultralytics.com/

7. https://mlflow.org/docs/latest/ml/model/python_model/

8. https://pytorch.org/get-started/previous-versions/

9. https://drive.google.com/drive/folders/1_UbQ7x4MK9fZjA-9DqJY_A8nedsg9KMy